

팀명	구성원 성명
말해모해	임한빈(팀장), 노순혁, 서재오, 허현준

1. MVP 구현 범위

기존 문서의 규정과 상담 발화를 연결하는 웹 기반 상담 지원 MVP

MVP(Minimum Viable Product): 핵심만 먼저 만들어 실제로 되는지 확인하는 최소 제품. 규정팩: 규정을 항목 단위로 쪼개고 항목마다 원문 근거를 붙여 버전으로 고정해 둔 판단 기준 묶음.

구현 영역	현재 구현 내용
상담 준비	상품별 최신 규정팩 선택, 필수 안내·필요 서류 확인, 상담 입력 방식 선택
상담 입력	마이크 음성, 텍스트 입력, 예시 음원 다시 처리, 지난 상담 기록 재생의 네 경로 구현
상담 지원	발화 표시, 필수 항목 상태, 금지·수치·위험 경보, 쉬운 설명·규정 질의
근거 탐색	PDF 해당 페이지·형광펜 표시, 확대와 페이지 이동, 출처 문서 연결
기록과 리포트	상담 이력 조회, 지난 상담 기록 재생, 항목별 결과·시간순 기록과 PDF 저장
규정 조회	규정팩의 항목과 근거 문서 조회. 새 상담에는 상품별 최신 버전만 보임

현재 포함된 상담 기준

상품	규정팩 버전	항목 수
ICBC 원화정기예금	DEP-2026.08-v6	12
하나은행 가계 신용대출	LOAN-2026.08-v7	15

2026-09-06 기준으로 두 규정팩에 실제로 들어 있는 항목을 하나씩 세어 적은 값. 이 두 상품 상담에 필요한 항목이며, 금융 규정 전체를 담았다는 뜻이 아님.

- 새 상담은 선택한 규정팩 버전으로 유지하며, 과거 기록은 당시 적용한 버전을 기준으로 조회
- 판정 규칙은 입력 문장과 나와야 할 결과를 짝지어 못박은 판정 시험 17건으로 검증함. 서버 코드 시험 512건이 함께 돌며, 코드가 바뀔 때마다 자동으로 다시 실행됨
- 실서버 모델 연결 상태와 확인 절차는 5번에 별도 기재

2. 주요 기능 목록 (1/2)

구현 상태 표기: 판정 시험 = 입력과 나와야 할 결과를 못박은 시험이 통과 · 화면 확인 = 개발용 PC 의 브라우저에서 직접 눌러 확인 · 모델 연결 시 = 음성 인식·언어 모델·의미 검색이 붙어야 동작 · 배포 확인 필요 = 실제 서버에 올린 뒤 다시 확인

기능명	기능 설명	관련 화면	구현 상태
상담 준비	상품의 최신 규정팩과 필수 설명을 확인하고 상담을 새로 만들	상담 준비	화면 확인
음성 상담	마이크 음성을 서버로 보내고, 받아쓰기가 끝난 문장을 되받아 표시	상담	화면 확인 · 배포 확인 필요
텍스트 시험	화자를 구분한 텍스트 입력으로 판정 경로 확인	상담 · 텍스트 입력	판정 시험 17건 · 화면 확인
필수 안내 추적	설명 항목과 빠진 요건을 구분해 표시	필수 안내	판정 시험: 규칙 9건 · 의미 재판정 4건
경보 확인	수치 불일치·금지 표현·위험 신호, 규칙 판정이라 모델 없이도 동작	상담 가이드 · 현재 안내	판정 시험 · 잘못 알리지 않는 시험 8건 포함
쉬운 말 안내	승인 문장 조회와 직전 발화 재설명 요청을 구분	쉬운 말·상담 가이드	화면 확인
규정 질의	규정팩에서 관련 항목과 거기 연결된 근거를 찾아 제시	상담 가이드 하단 질문창	판정 시험 · 모델 연결 시
근거 원문 탐색	형광펜 위치와 문서의 주변 문맥·페이지 확인	근거 원문	화면 확인
직원 수동 조치	설명 완료·해당 없음·경보 확인 등 조치 기록	필수 안내·경보	판정 시험 · 화면 확인
이력·기록 재생	끝난 상담과 그때 남은 기록을 순서대로 다시 조회	세션 이력	화면 확인
리포트·PDF	항목별 결과와 근거, 시간순 기록을 보고 PDF 로 저장	종료 리포트	화면 확인
규정·문서 조회	최신 규정팩의 구성과 보관된 원문 문서를 조회	규정 관리	화면 확인

지난 상담 기록 재생은 이미 남아 있는 결과를 그대로 보여주는 기능임. 음원을 음성 인식·언어 모델로 새로 처리하는 실행과 구분해 확인해야 함.

2. 주요 기능 목록 (2/2)

핵심 화면 A · 상담 전에 기준 확인

화면 삽입 예정 · 촬영 안내

상담 시작 → 상담 준비. 상품 선택, 규정팩 버전, 필수 안내, 상담 시작 버튼을 함께 촬영. 상품 선택과 시작 버튼에 빨간 박스 표시

실서버 배포 후 캡처 · 핵심 영역은 빨간 박스로 강조 · 개인정보와 접속 비밀 제외

화면 1 삽입 위치. 상품, 규정팩 버전, 필수 안내를 강조할 예정.

- ① 상품과 규정팩 버전을 확인한 뒤 필수 안내와 필요 서류 확인
- ② 선택한 상품에 맞는 입력 경로로 상담 시작
- ③ 새 상담에서 구버전이 함께 선택지로 나타나지 않는지 확인

핵심 화면 B · 근거를 문서에서 확인

화면 삽입 예정 · 촬영 안내

규정 관리 → 최신 규정팩 → 중도해지 이자율 → 근거 원문. 형광펜 주변을 잘라 확대하고, 페이지 이동과 전체 페이지 버튼에 빨간 박스 표시

실서버 배포 후 캡처 · 핵심 영역은 빨간 박스로 강조 · 개인정보와 접속 비밀 제외

화면 2 삽입 위치. 인용·형광펜·주변 문맥과 페이지 이동을 강조할 예정.

3. 사용자 이용 흐름 (1/2)

접속부터 종료 기록까지

순서	행동	확인 결과
1	배포 URL 접속 후 상담 시작 진입	상담 준비 화면 노출
2	상품과 최신 규정팩, 필수 안내 확인	이번 상담의 판단 기준 확인
3	상담 입력 시작	발화와 항목별 상태가 표시됨
4	보완 안내.경보에서 근거 열기	원문 인용 위치 확인
5	주변 문맥 확인 후 실제 설명 보완	발화와 조치 기록 추가
6	상담 종료 후 리포트 확인	상담 당시 규정팩과 항목별 결과 확인

화면의 안내를 읽었다는 사실만으로 설명 완료가 되는 것은 아님. 고객에게 실제로 설명했는지와 사람의 수동 조치를 구분해 확인해야 함.

3. 사용자 이용 흐름 (2/2)

상담 중 화면을 읽는 순서

화면 삽입 예정 · 촬영 안내

실서버에서 예시 음원 재처리 또는 음성 상담 실행. 받아쓴 문장과 경보·근거가 함께 보이는 순간 촬영. 모델 실행 방식과 규정팩 버전을 함께 기록

실서버 배포 후 캡처 · 핵심 영역은 빨간 박스로 강조 · 개인정보와 접속 비밀 제외

화면 3. 상담 화면. 대화, 필수 안내 상태, 보완 안내와 근거 위치를 순서대로 확인.

영역	읽는 방법	다음 행동
대화	최신 발화 자동 따라가기. 이전 내용을 읽는 동안에는 수동 스크롤 활용	말한 사람과 받아쓴 문장을 먼저 확인
필수 안내	완료 여부와 빠진 요건을 함께 확인	필요한 내용을 실제 상담에서 보완
보완 안내·경보	무엇을 다시 확인해야 하는지 파악	연결된 근거 원문 열기
근거 원문	강조 구간뿐 아니라 예외·조건이 있는 주변 문맥 확인	필요하면 확대·페이지 이동 후 상담으로 복귀

상담 후 기록 확인

화면 삽입 예정 · 촬영 안내

같은 상담을 종료한 뒤 리포트 촬영. 상담 당시 규정팩 버전과 경보 기록이 보이게 구성. PDF 저장과 재열기까지 별도 확인

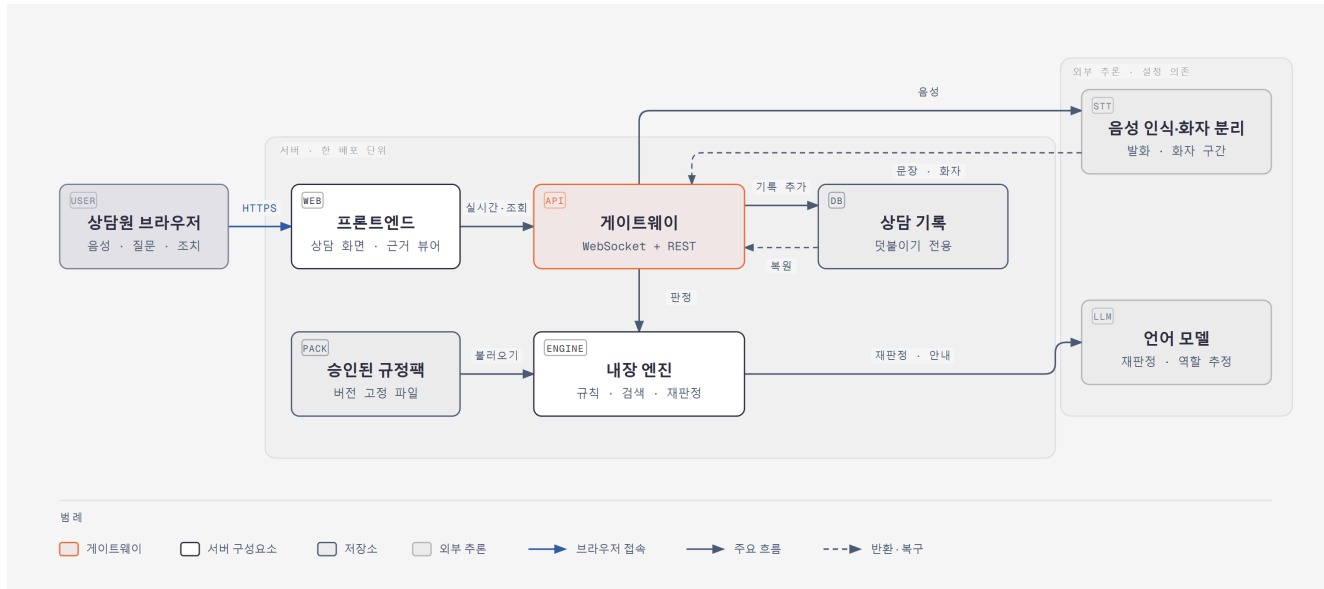
실서버 배포 후 캡처 · 핵심 영역은 빨간 박스로 강조 · 개인정보와 접속 비밀 제외

화면 4. 종료 리포트. 항목별 결과, 규정팩 버전, PDF 저장 위치를 확인.

실서버 배포 후 교체 대상: 모델을 실제로 돌려 만든 발화·경보 화면과 같은 상담의 종료 리포트. 미리 저장된 예시 결과만으로 실시간 처리를 입증하지 않음.

4. AI 및 데이터 처리 방식 (1/5)

전체 구조 · 입력과 판단 기준의 연결



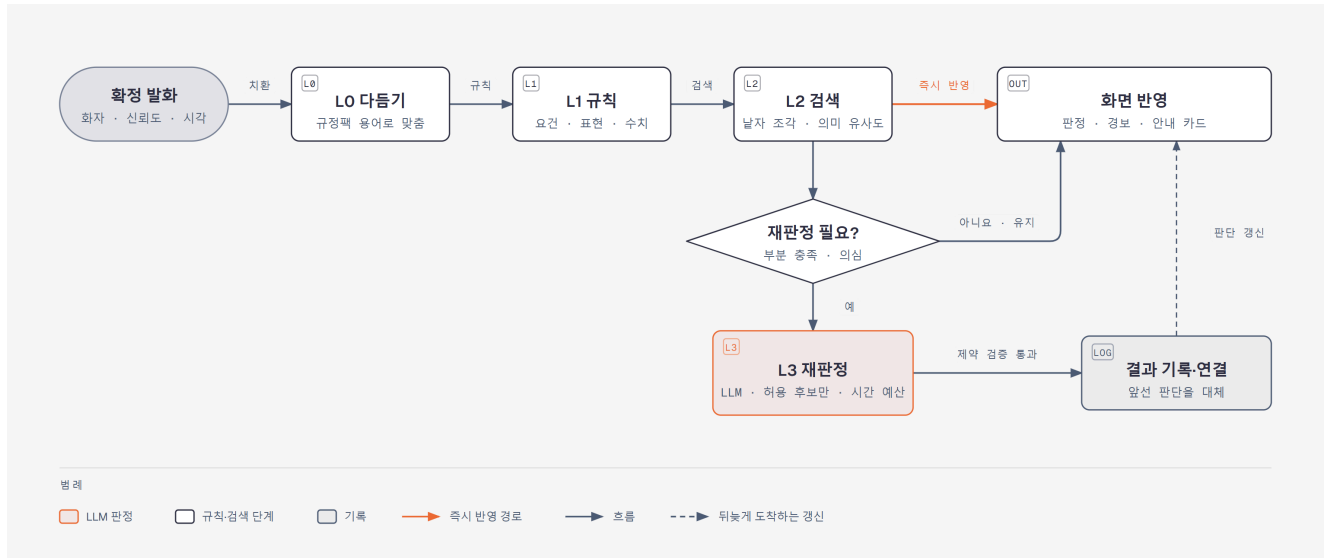
도식 2. 전체 구성. 각 부분이 실제로 어느 장비에 놓이는지는 배포 후 확인 필요.

- **프론트엔드**(상담원이 보는 화면을 그리는 프로그램): 상담 입력·상태·경보·원문을 표시. 목록과 문서는 REST API(한 번 묻고 한 번 답받는 방식)로 가져오고, 상담 중 오가는 내용은 WebSocket(연결을 끊지 않고 양쪽이 계속 주고받는 방식)으로 송수신
- **게이트웨이**(바깥에서 오는 요청을 받는 서버의 정문): 상담 한 건의 시작과 끝, 음성 전달, 처리 순서, 저장과 화면 전송을 관리
- **내장 엔진**(판정을 맡는 부분): 서버와 같은 프로그램 안에서 규정팩, 받아쓴 문장, 현재 상태를 입력받아 판정·경보·안내를 돌려줌
- **음성 인식·화자 분리와 언어 모델**: 설정된 연결 부품을 통해 바깥의 추론 서비스로 호출. 외부 서비스와 내부망 모델 배치를 같은 것으로 간주하지 않음
- **승인된 규정팩과 상담 기록**: 규정팩·원문과 상담 중 남은 기록을 보관. 화면의 현재 상태와 종료 리포트는 지우거나 덮어쓰지 않고 쌓아 둔 기록을 다시 읽어 만듦

서버 배포 대상은 팀원 개인 홈서버임. 기관 내부망, 모델 계산용 전용 GPU(그래픽 처리 장치), 한 대가 멈춰도 계속 도는 구성을 이미 갖춘 것으로 표시하지 않음.

4. AI 및 데이터 처리 방식 (2/5)

엔진 구조 · 빠른 판정과 뒤따르는 재판정



도식 3. 엔진 담당자의 설계를 바탕으로 재구성한 단계별 판정 흐름.

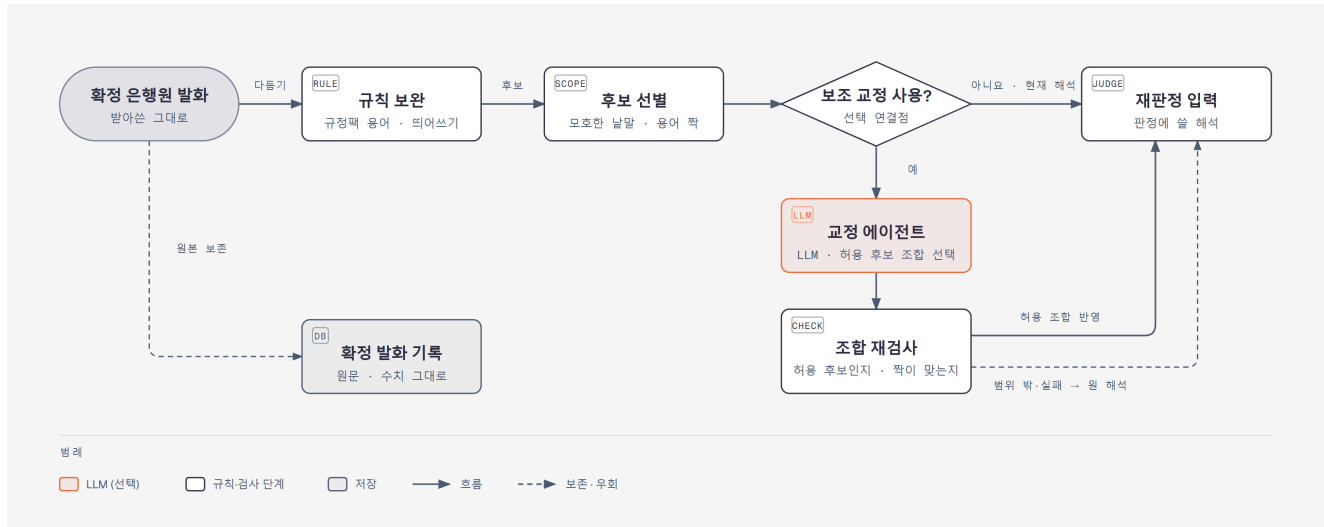
단계	입력과 처리	출력·제한
L0 · 다듬기	말한 사람과 받아쓰기 확신도를 확인하고, 규정팩에 적힌 용어로 표현을 맞춤	판단할 범위를 좁히고 원문은 그대로 보존
L1 · 규칙	명시적 요건·표현·값과 단위를 대조	빠른 판정과 수치 불일치 경보
L2 · 검색	미해결 항목과 관련 문맥을 검색	후보를 좁힘. 검색 점수만으로 충족 확정 금지
L3 · 의미 재판정	필요한 후보와 최근 문맥을 언어 모델에 전달	허용 항목·상태 변경·결과 형식 검증 후 반영
기록·반영	결과의 순서와 앞선 판단과의 관계 기록	실패·시간 초과 시 기존 판단 유지

설계 근거: 허현준 작성 「말툼 엔진 아키텍처」(2026-09-05). L0~L3 는 처리 순서에 붙인 이름이며 각각 별도의 서버가 아님. 뒤로 갈수록 정확하지만 느림.

기존 실험 구성: Qwen3-8B(말의 취지 판정), multilingual-e5-small(뜻이 가까운 문장 찾기), Sortformer(누가 말했는지 나누기). 음성 인식 공급자는 교체 가능하며 최종 배포 모델·버전은 배포 후 확인 필요.

4. AI 및 데이터 처리 방식 (3/5)

받아쓴 문장 교정 · 원문을 보존하는 제한적 보완



도식 4. 규칙으로 하는 용어 보완과, 선택으로 켜는 언어 모델 보조 교정의 경계.

- **기본 경로:** 규정팩에 적힌 용어를 이용해 띄어쓰기와 용어 해석을 제한적으로 보완하고 판정에 전달
- **선택적 보조 경로:** 지금 문장과, 미리 추려 둔 어절(띄어쓰기로 나뉜 낱말 덩이)-용어 후보만 언어 모델에 넘김. 문장을 마음대로 다시 쓰는 것은 허용하지 않음
- **검증:** 모델이 고른 낱말과 용어의 조합이 허용 후보 안에 있는지 다시 확인. 실패:모호함·허용 범위 밖 선택은 현재 해석으로 진행
- **보존:** 저장된 원문과 상담원이 말한 숫자는 그대로 둬. 교정은 판정할 때 쓰는 해석만 보완하며 상담 기록을 올바른 안내로 덮어쓰지 않음

현재 기본 구성은 언어 모델 보조 교정을 켜지 않음. 도식의 점선 경로는 구현된 선택적 연결점이며 상시 실행 기능이나 별도 교정 서버가 아님.

설계 근거: 허현준 작성 「말툼 전사 교정 에이전트 아키텍처」(2026-09-05, 팀 내부 설계 문서). 교정 단계의 시간까지 포함한 전체 응답 제한을 보장하지 않음.

4. AI 및 데이터 처리 방식 (4/5)

규정팩 구축 · 기존 문서에서 검증된 기준으로



도식 5. 상담 전에 미리 하는 규정팩 구축과, 상담 중에는 읽기만 하는 발행물의 경계.

과정	검사·처리	산출물
원천 고정	공식 출처와 문서 일자, 해시 값 확인	나중에 되짚을 수 있는 문서 보관본
구조·후보 생성	제목·표·문단을 추출하고 규정 후보 구성	항목·요건·쉬운 말·수치 후보
근거 대조	인용의 실재·페이지·좌표와 최신성 검사	검증 결과와 검토 후보
검수·발행	사람의 검토·승인과 형식 검사	버전이 고정된 규정팩
상담 중 사용	불러온 규정팩으로 그 상담의 판단 기준을 정함	발화와 항목·근거의 연결

MVP 에는 이미 만들어 둔 규정팩을 사용함. 새 규정 문서를 화면에서 올리면 자동으로 검수·발행·배포되는 흐름은 제공하지 않음.

근거: 팀 저장소의 규정팩 구축 절차 문서와 원천 문서 출처 목록. 개발 중에 쓰는 임시 승인·불러오기 설정을 금융기관의 실제 승인 체계로 해석하지 않음.

4. AI 및 데이터 처리 방식 (5/5)

입력과 출력 데이터

구분	핵심 데이터	사용 위치
상담 입력	음성, 받아쓴 문장, 말한 사람과 시각, 고객 유형	음성 변환·화자 구분·항목 판정
기준 입력	규정팩 버전, 항목 번호, 필수 요건, 금지·위험 예시, 기준 수치	규칙 대조·검색·의미 재판정
근거 입력	문서 이름, 페이지 번호, 인용한 문장 구간, 형광펜을 칠할 사각형 좌표	원문 표시·형광펜·주변 문맥 탐색
판정 출력	항목 상태, 누락 요소, 경보, 근거 참조	상담 화면·종료 리포트
사람의 조치	설명 완료·해당 없음의 사유·경보 확인	자동 판단과 구분한 상담 이력

개인정보와 민감정보의 취급

- 시연은 가상 인물 대본·합성 음원과 공개 문서를 사용. 실제 고객 이름·계좌·연락처 등 개인 정보를 입력하지 않는 방식으로 진행
- 마이크 입력에는 개인 정보가 포함될 수 있으며, 구성에 따라 음성과 받아쓴 문장이 외부 음성 인식·언어 모델 서비스로 전달될 수 있음
- 외부 전송이 전혀 없거나 익명화·암호화·자동 삭제·권한 분리가 모두 완성된 서비스로 주장하지 않음
- 상담 기록·음성 보관 여부와 기간은 배포 설정에 따라 확인해야 하며, 기관 도입 시 동의·접근 통제·보존·파기 정책을 별도 정립해야 함

근거 해석의 한계

- 문서 본문 전체를 검색하는 기능은 지금의 기본 구성에 연결돼 있지 않음. 현재 규정 질의는 규정팩의 항목과 거기 연결된 근거 안에서만 답함
- 문서에 인용이 존재하는지 검사하는 것과 그 인용이 법적 판단을 충분히 뒷받침하는 것은 별개의 검토임
- 여러 기관의 공개 문서로 만든 시연용 규정팩은 특정 은행의 공식 상품 운영 기준이나 승인된 법률 해석을 대신하지 않음
- 명시적 수치와 복잡한 산식·조건부 계산의 검증 범위를 구분. 대출 승인이나 거래 실행을 수행하지 않음

5. MVP 검증 방법 (1/5)

서버도 모델도 없이 확인되는 판정 시험

입력 발화와 기대 출력을 쌍으로 고정한 표임. 구현이 바뀌어도 이 표가 통과해야 함. 묶음은 어느 단계가 판정하는지, 상한은 그 단계가 넘으면 안 되는 시간임(ms 는 1000분의 1초).

묶음	건수	지연 상한	확인하는 것
L1 규칙	9건	5ms	키워드·요건·수치 대조로 즉시 나는 판정
L2 검색	3건	20ms	규칙이 놓친 표현을 의미로 좁힌 후보
L3 재판정	4건	1500ms	규칙으로 가르기 어려운 설명 취지의 확정
사람 결정	1건	없음	해당 없음 처리는 사람만 할 수 있고 사유가 비면 거절

17건 중 8건은 잘못 알리지 않는지를 보는 시험

시험	확인하는 것
인용된 금지 표현 → 위반 아님	고객이 “무조건 이득이라고 들었는데요” 라고 말한 것을 은행원의 발언으로 세지 않음
위험 문구를 은행원이 말함 → 경고 없음	은행원이 위험 사례를 설명하며 같은 문구를 인용해도 잡지 않음
숫자 일치 → 경고 없음	기준과 같은 값을 말했는데 경보가 뜨면 은행원이 경보를 무시하기 시작함
화자 신뢰도 낮음 → 미고지 쪽으로	은행원이 말했는지 확실하지 않으면 고지 완료로 올리지 않음
근거 없는 질문 → 답하지 않음	규정팩에 없는 것을 물으면 답을 지어내지 않고 근거 없음으로 돌려줌
산식 설명 → 숫자 대조 대상 아님	약정이율의 절반처럼 비율로 정해지는 값은 절대값 대조를 걸지 않음
무관한 발화 → 아무것도 만들지 않음	상담과 관계없는 말에는 판정도 경보도 만들지 않음
해당 없음은 사람만 · 사유 없으면 거절	엔진이 스스로 해당 없음 처리를 만들 수 없고, 사유가 비면 받지 않음

저장소에서 make test 명령 한 줄로 실행함. 이 표는 판정 규칙이 지켜야 할 약속이며 음성 인식 정확도를 재는 시험이 아님. 실제 모델을 다녀오는 시간까지 감안한 실행 제한은 3초로 따로 두었음.

5. MVP 검증 방법 (2/5)

접속 준비

배포 후 기입: 최종 접속 URL [입력 필요] · 접속 방식 및 심사용 계정 필요 여부 [확인 필요] · 마지막 접속 확인 시각 [입력 필요]

서버가 응답하지 않을 때의 대체 확인 경로

- **화면 녹화:** 상담 시작부터 종료 리포트까지 전 과정 영상 [배포 후 링크 기입]
- **저장소:** 공개 저장소를 내려받아 도커 컴포즈(여러 프로그램을 한 번에 띄우는 도구) 명령 한 줄로 심사위원 PC 에서 직접 실행 [배포 후 주소 기입]
- **판정 시험:** 저장소에서 make test 명령 한 줄 실행. 판정 규칙 17건과 서버 코드 512건이 서버·모델 없이 통과

실행 환경

- PC의 최신 Chrome 또는 Edge를 기준으로 확인. 마이크 시험은 https 로 시작하는 주소와 브라우저의 마이크 권한 허용이 필요
- 준비물: 스피커 또는 이어폰. 음성 상담 시험 시 마이크 추가 사용. 실제 고객 정보 없이 제공된 예시나 아래 시험 발화 사용
- 먼저 규정팩과 문서가 표시되는지 확인한 뒤 모델이 필요한 기능을 시험. 모델 쪽 문제와 문서 조회 쪽 문제를 구분

5. MVP 검증 방법 (3/5)

A · 모델 실행 없이 확인 가능한 기본 흐름

단계	조작	정상 확인 기준
A1	첫 화면에서 상담 시작 진입	상품 선택과 필수 안내가 표시됨
A2	정기예금과 신용대출의 규정팩 확인	새 상담 선택지에 각 상품의 최신 규정팩만 나타남
A3	규정팩에서 근거가 있는 항목 열기	항목 설명과 원문 연결을 확인
A4	근거 원문 열기 후 확대·페이지 이동	강조 위치와 주변 문맥을 확인하고 복귀 가능
A5	상담 이력에서 지난 상담 기록 재생	그때의 발화와 판정이 순서대로 다시 표시됨
A6	종료 리포트에서 PDF 저장	파일을 다시 열어 규정팩 버전과 항목별 기록 확인
A7	텍스트 입력으로 아래 B 의 숫자·금지·위험 발화 입력	음성 인식과 언어 모델이 꺼져 있어도 세 경보가 규칙만으로 표시됨

A5 와 A6 은 배포 서버에 예시 상담 기록이 미리 있어야 함. 기록 재생이 잘 된다는 것은 음성 인식이나 언어 모델이 새로 돌아왔다는 증거가 아님.

실행과 별개로 URL 접근 기간 유지 필요: [2026 금융 AI Challenge 공식 요약](#).

5. MVP 검증 방법 (4/5)

B · 음성·판정 연결을 확인하는 시험

시험	입력·조작	기대 결과
예시 음원	상담 이력의 시연 메뉴에서 정기예금 중도해지 예시를 새로 실행	음원을 처음부터 다시 처리하며 발화·경보·근거가 새로 만들어짐. 지난 기록 재생과는 다른 모드임
위험 신호	DEP-2026.08-v6 · 고객 발화: “해지한 돈은 딸이 알려준 계좌로 바로 보내 주세요.”	DEP-RSK-001(제3자 계좌 위험 신호) 항목의 경보가 맨 위에 표시되고 확인 기록을 남길 수 있음. 규칙만으로 판정하므로 모델 없이도 동작
숫자 오류	DEP-2026.08-v6 · 텍스트 입력 · 직원 발화: “받으시는 이자에는 과세가 되는데요, 세율은 14%입니다.”	DEP-TAX-001(세금) 항목에서 말한 14% 와 기준값 15.4%(정상일반세율)의 차이를 짚는 경보와 원문 근거를 확인
금지 취지 · 규칙	LOAN-2026.08-v7 · 직원 발화: “대출은 무조건 승인됩니다.”	LOAN-BAN-001(심사 통과 단정 금지) 항목의 경보가 규칙만으로 즉시 표시됨. 모델 연결 여부와 무관
금지 취지 · 의미	직원 발화: “대출 승인은 무조건 확정입니다.”	규칙이 놓치는 우회 표현. 의미 재판정이 연결됐을 때만 경보. 후보만 표시되면 최종 판정 성공으로 세지 않음
규정 질문	신용대출 규정팩에서 “중도상환수수료는 얼마인가요?” 질문	의미 검색이 연결돼 있으면 LOAN-PRE-001(중도상환수수료) 항목의 승인 문장과 출처 페이지를 표시. 필요 서류는 질문이 아니라 상담 준비 화면의 필요 서류 버튼이 담당
근거 없음	“오늘 점심 메뉴를 추천해 주세요.” 질문	규정 근거를 찾지 못했다는 안내가 나옴. 금융 답변을 지어내지 않음
수동 조치	해당 없음 처리에서 사유 입력 후 리포트 확인	사유와 사람이 한 조치가 기록에 남음

시험 발화는 입력 예시이며 모든 음향·모델 조건에서 같은 출력력이 보장되는 고정 정답은 아님. 받아쓴 문장과 규정팩의 기준을 함께 확인해야 함.

교체 화면 S1(배포 후 삽입): 정기예금 세율 오류 장면을 실제 모델로 만든 뒤 ① 발화 ② 말한 값과 기준값 ③ 원문 근거를 빨간 박스로 표시. 상담 번호, 입력 방식, 규정팩 버전, 시각을 촬영 기록에 남김.

실서버 배포 후 확인 필요: 음성 인식·화자 역할 판단·언어 모델 연결, 처음 실행과 반복 실행의 지연 차이, 같은 상담의 종료 리포트까지의 연결.

5. MVP 검증 방법 (5/5)

실패 상황과 복구 확인

증상	확인·조치	통과 기준
마이크 입력 불가	주소가 https 인지, 마이크 권한과 입력 장치가 맞는지 확인한 뒤 재시도	권한 문제를 안내하고 입력 경로 복구 가능
서버 연결 끊김	연결 안내 확인 후 다시 연결 또는 이력 확인	저장된 상담을 식별하고 중복·누락 여부 확인
근거 이미지 불러오기 실패	다시 시도 후 페이지·출처 연결 확인	이전 항목의 근거가 현재 항목처럼 남지 않음
언어 모델 지연·실패	첫 판정과 뒤따르는 판정을 구분해 확인	실패를 설명 완료나 위반 확정으로 바꾸지 않음
리포트 내용 불일치	상담 번호와 규정팩 버전, 종료 여부 확인	그 상담의 기록과 저장한 PDF 가 일치

MVP와 실운영 환경의 차이

영역	대회 MVP	실운영 전 필요한 보강
배포 위치	팀원 개인 홈서버에 올릴 예정. 현재 미배포	기관 내부망과 모델용 자원, 망 구간 설계를 갖춘 실제 배치 검증
모델 실행	설정해 둔 음성 인식·언어 모델 서비스에 의존	소음 조건, 여러 상담 동시 처리, 장애 복구 검증
규정 갱신	기존 문서로 미리 만들어 둔 규정팩 사용	개정 감지, 후보 검토, 승인, 배포 절차를 하나로 연결
접근과 보존	시연 데이터 중심. 운영 보안 완성 주장 안 함	기관 인증·권한·감사·동의·보존·삭제 체계
업무 범위	설명 지원·기록. 실제 거래·심사 실행 없음	업무 시스템 연계와 책임·검토 절차 확정

교체 대상: 실서버에서 새로 만든 발화·경보 화면과 같은 상담의 종료 리포트, 저장한 PDF, 접속 주소와 최종 모델 구성도 배포 후 기입.